Первое высшее техническое учебное заведение России
Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II



Основы программирования измерительных систем

Лекция 4. Коллекции. Адресная светодиодная лента

М.Г. Выстрчил, к.т.н., доцент каф. Маркшейдерского дела

г. Санкт-Петербург
2026

Светодиодная лента

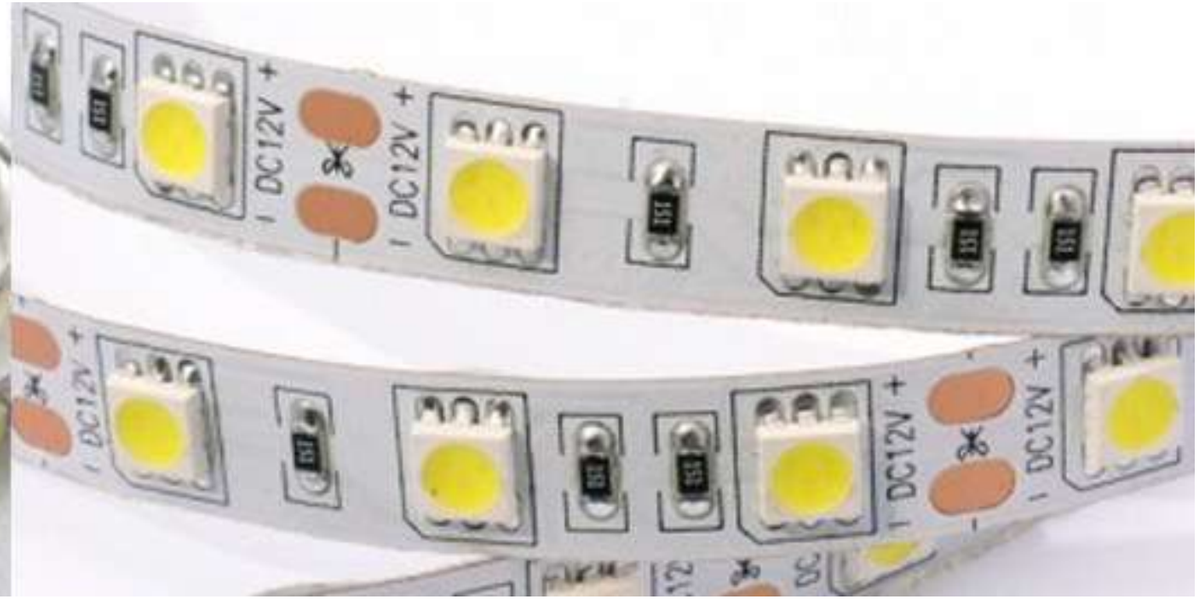


5050 при включении "белого" режима.

Обычная светодиодная лента
Представляет собой ленту с напаянными светодиодами и резисторами, на питание имеет два провода: плюс и минус.

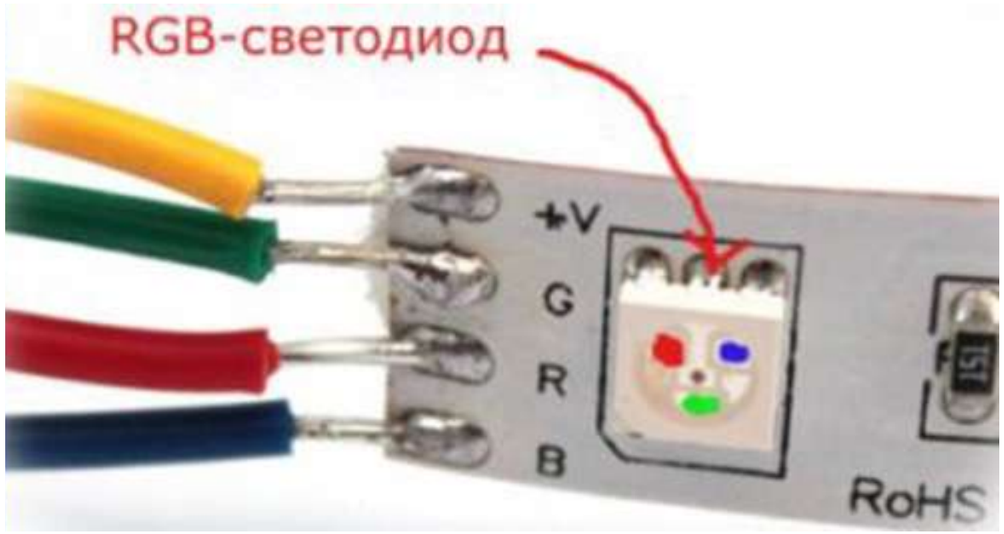
Напряжение бывает разное: 5 и 12 вольт постоянного тока и 220 переменного. Светит такая лента одним цветом, которой зависит от светодиодов.





RGB светодиодная лента





RGB светодиодная лента

На этой ленте стоят RGB светодиоды.

Такой светодиод имеет уже 4 выхода, один общий +12 (анод), и три минуса (катода) на каждый цвет, т.е. внутри одного светодиода находится три светодиода разных цветов.

Соответственно такие же выходы имеет и лента: 12, G, R, B.

Подавая питание на общий 12 и любой из цветов, мы включаем этот цвет.

ГОРНЫЙ

Адресная светодиодная лента (АСЛ)

Адресная светодиодная лента представляет собой ленту из адресных диодов, один такой светодиод состоит из RGB светодиода и контроллера.

Внутри каждого светодиода находится контроллер с тремя транзисторными выходами! Благодаря этому у нас есть возможность управлять цветом (яркостью RGB) любого светодиода в ленте.

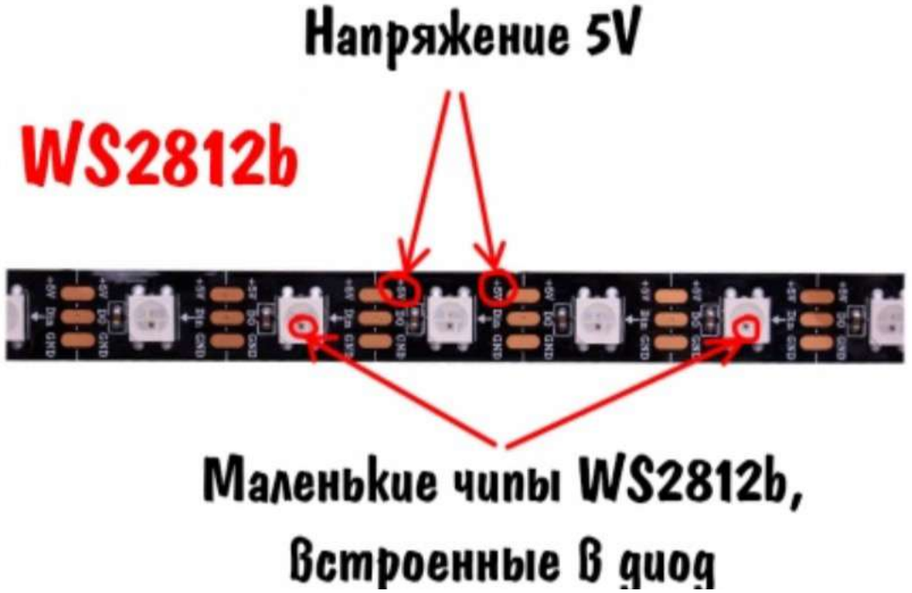
Адресная лента может иметь 3-4 контакта для подключения, два из них всегда питание (5V и GND например), и остальные (один или два) – логические, для управления.



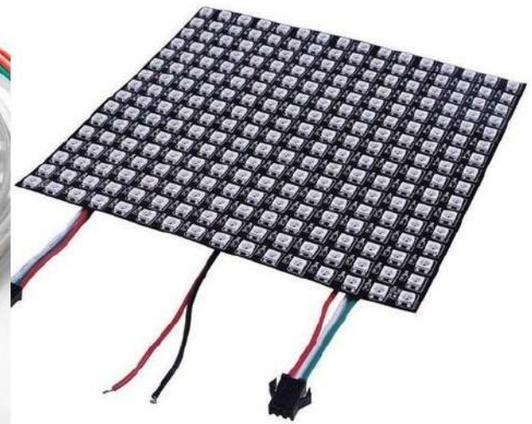


Варианты исполнения АСЛ









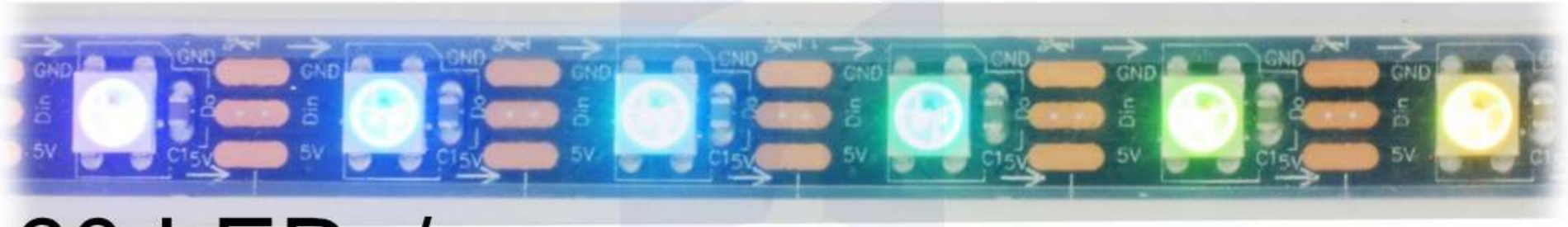


ГОРНЫЙ

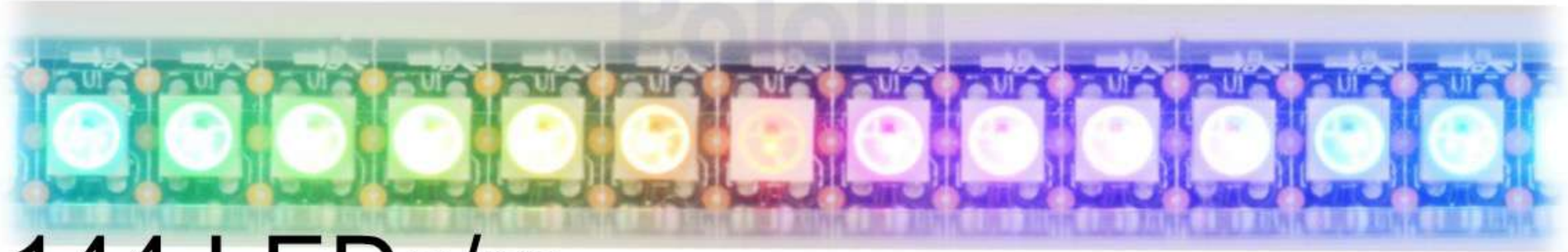
Варианты исполнения АСЛ



30 LEDs/m



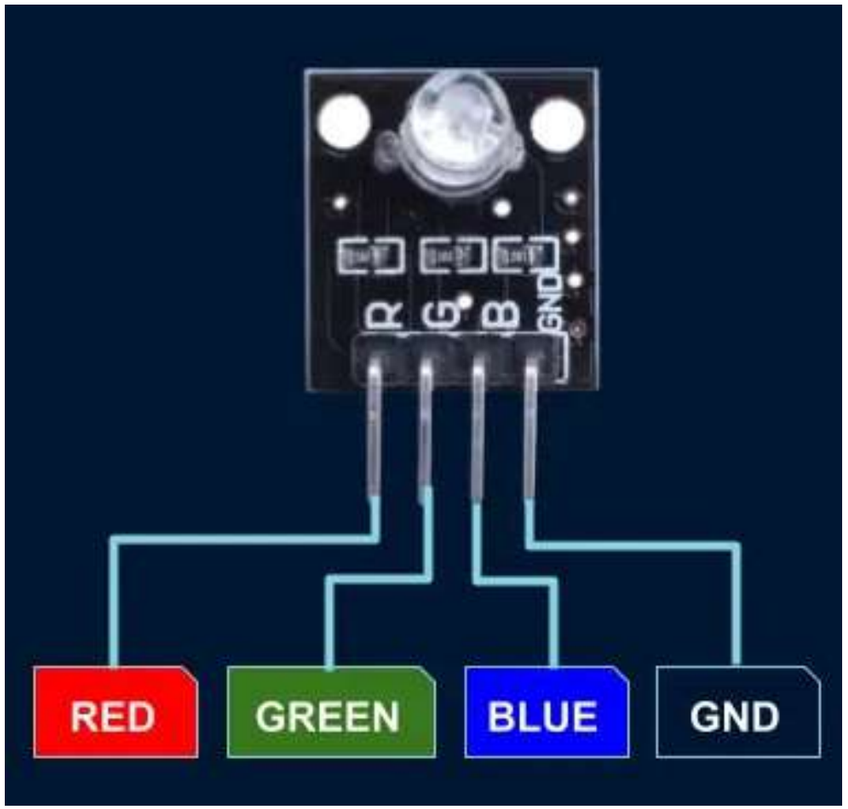
60 LEDs/m



144 LEDs/m

ГОРНЫЙ

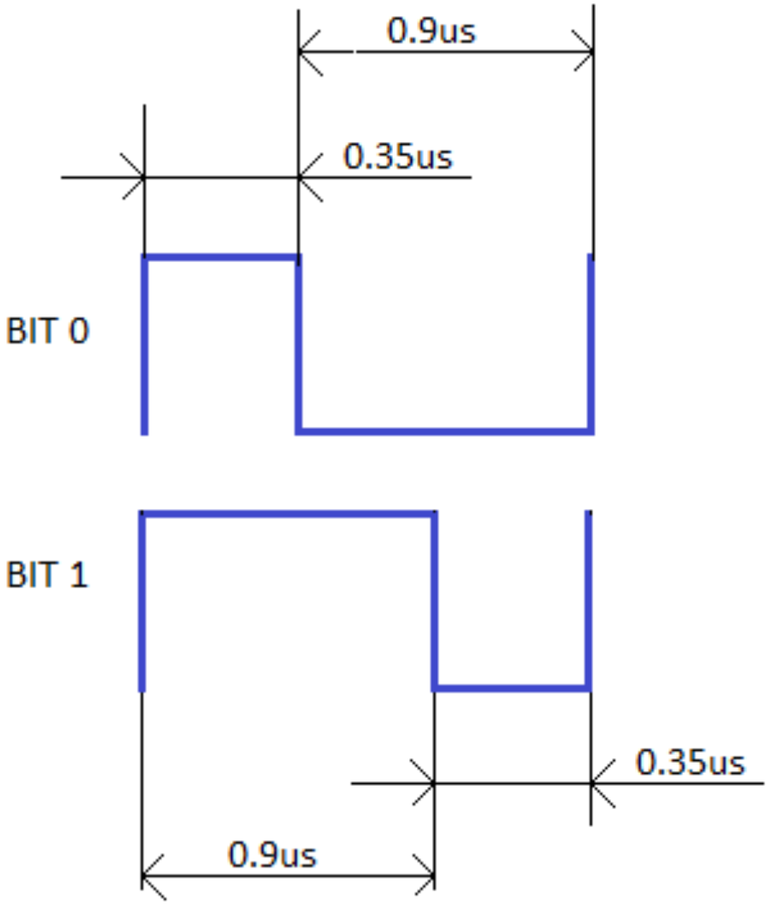
Принцип работы АСЛ

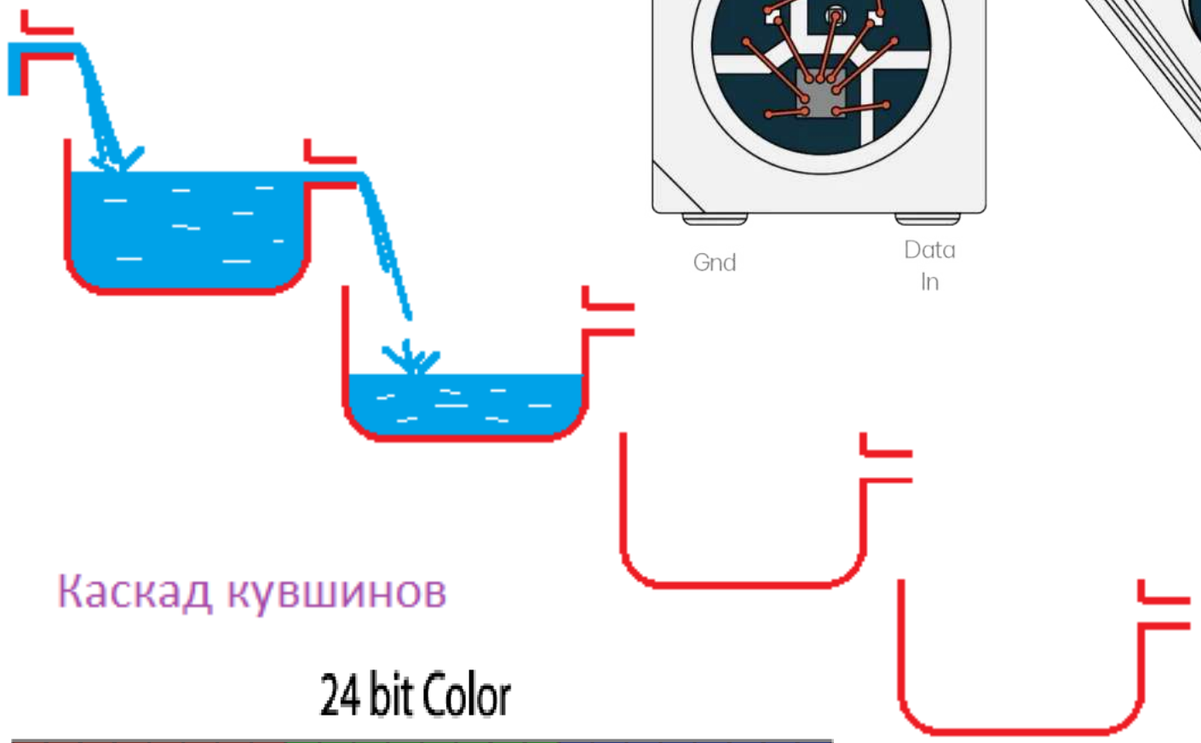


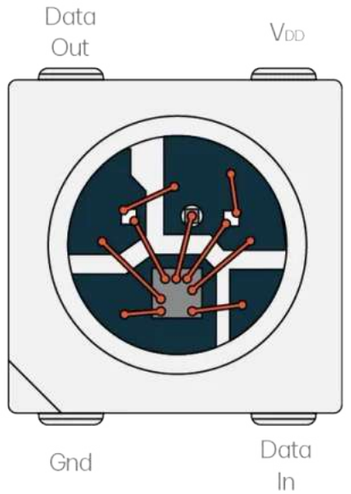


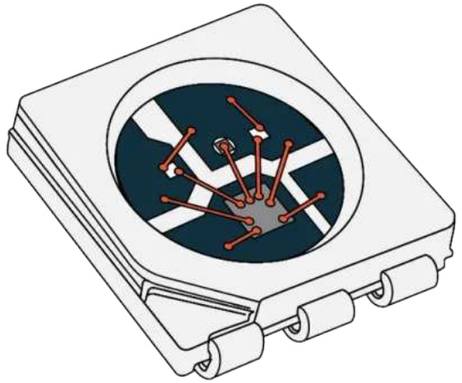
ГОРНЫЙ

Принцип работы АСЛ





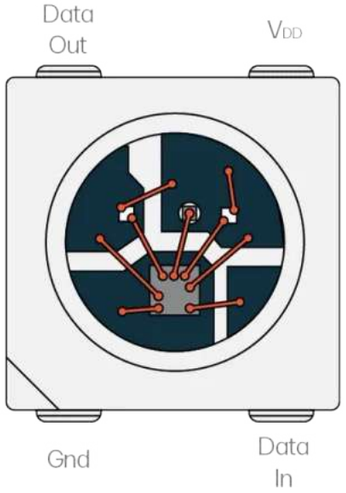


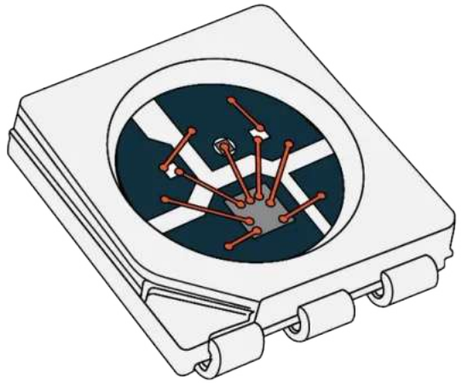


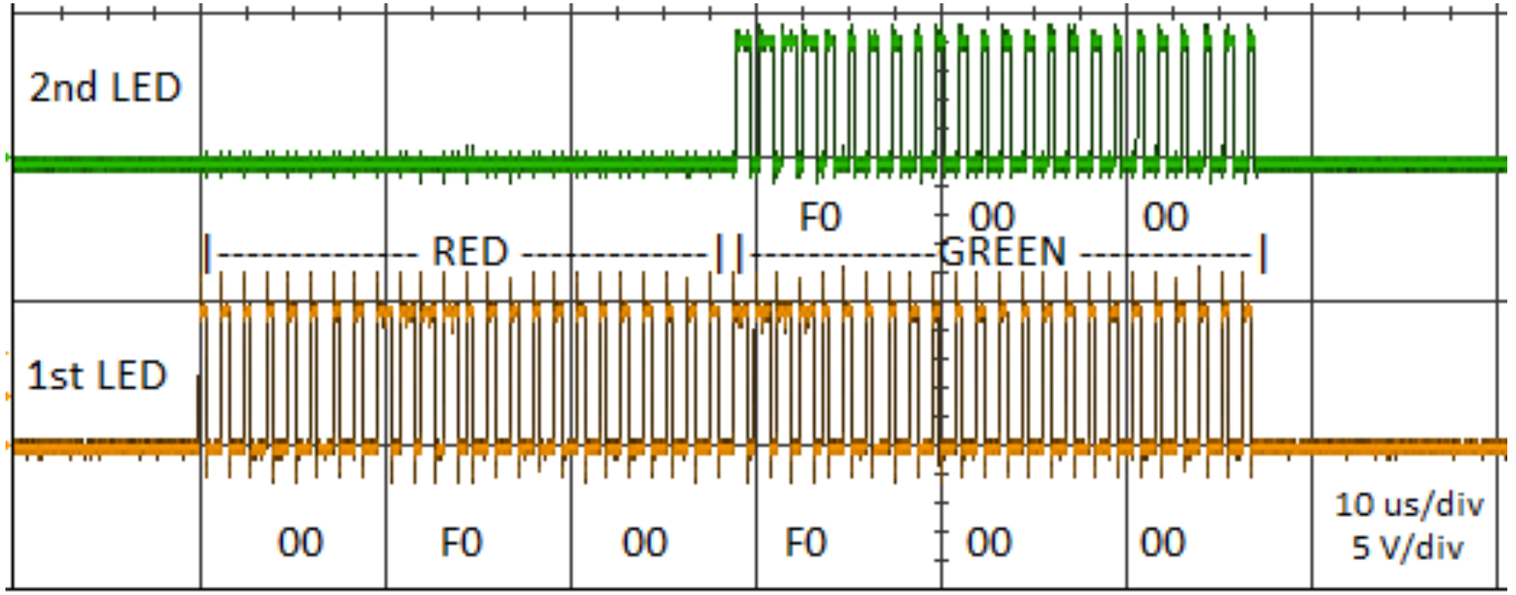


ГОРНЫЙ

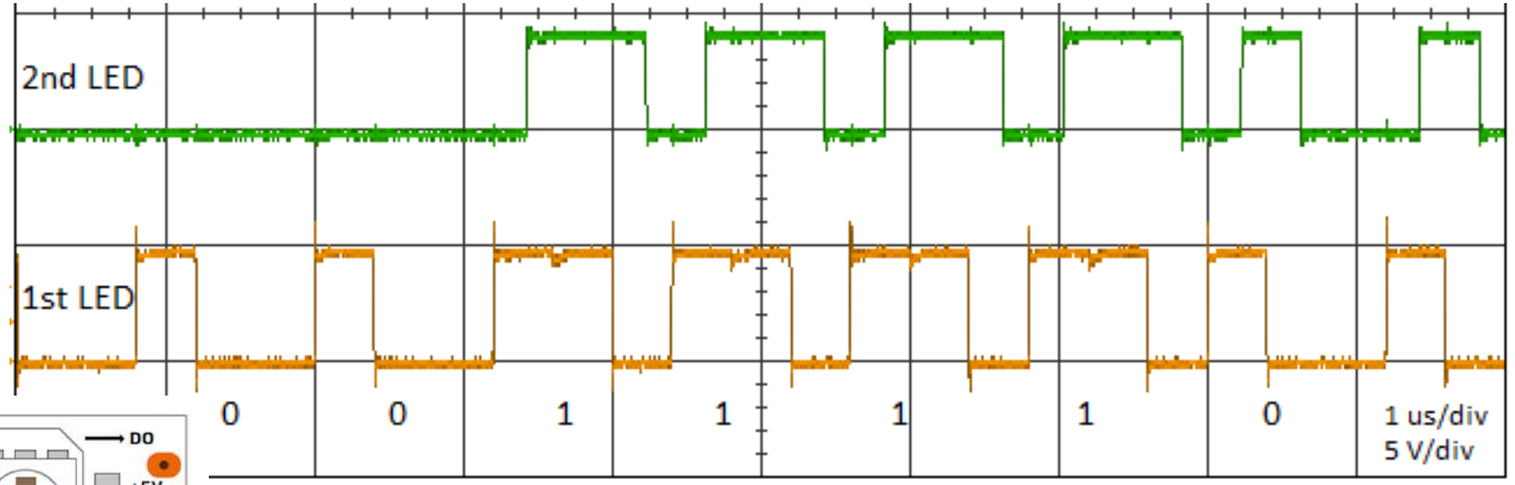
Принцип работы АСЛ

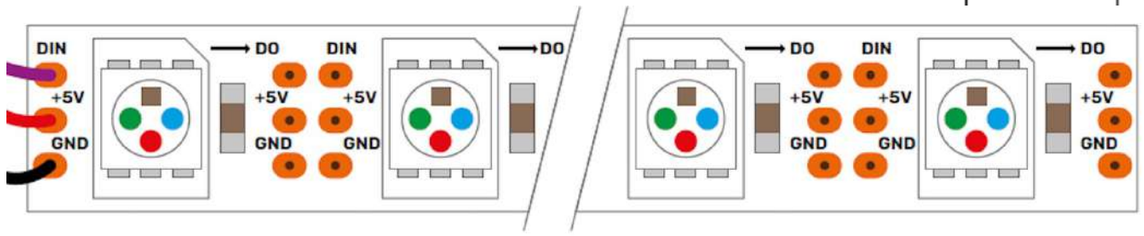






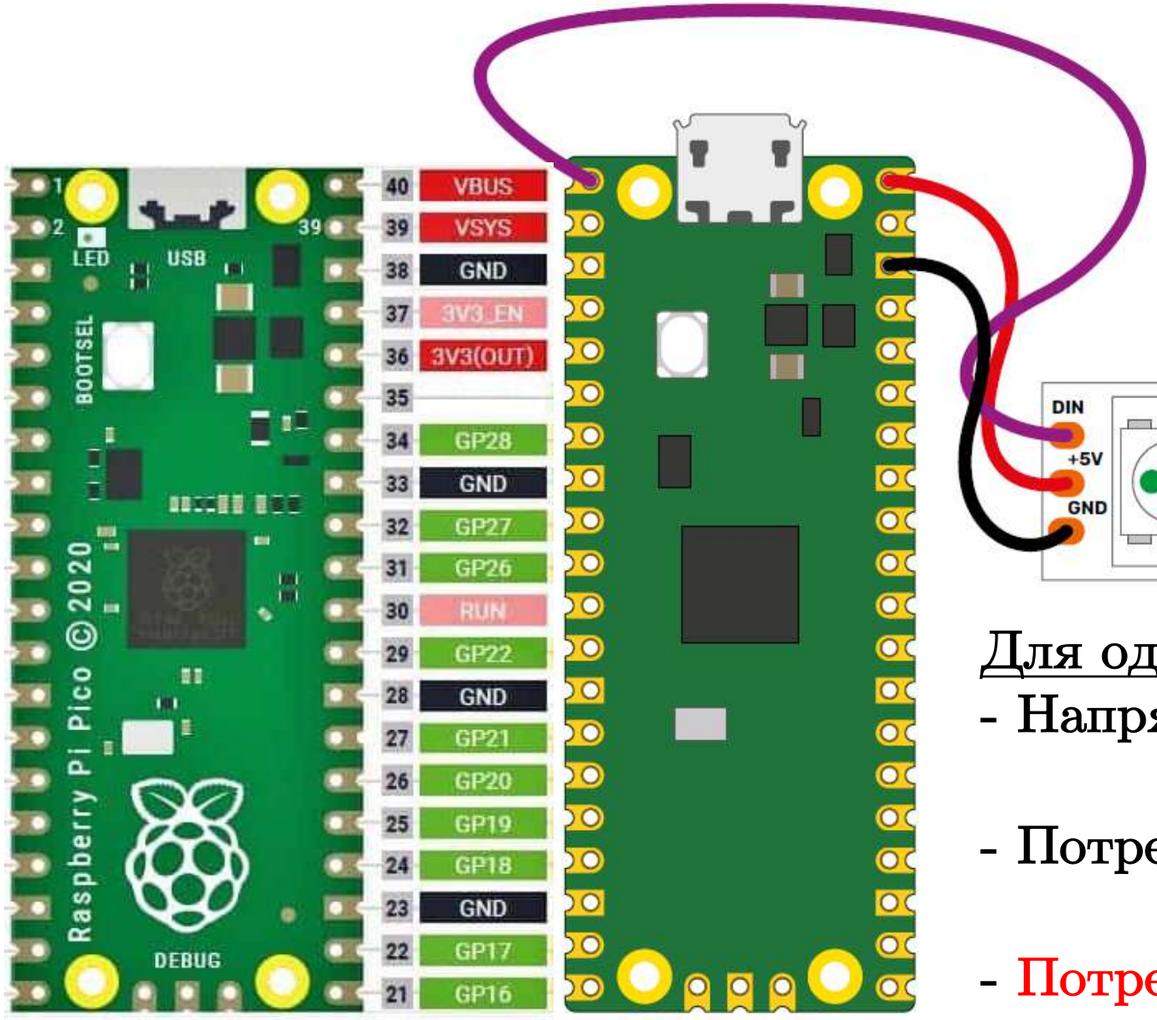


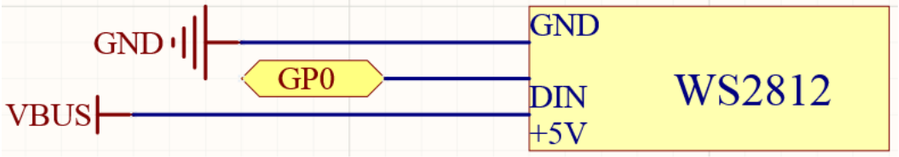


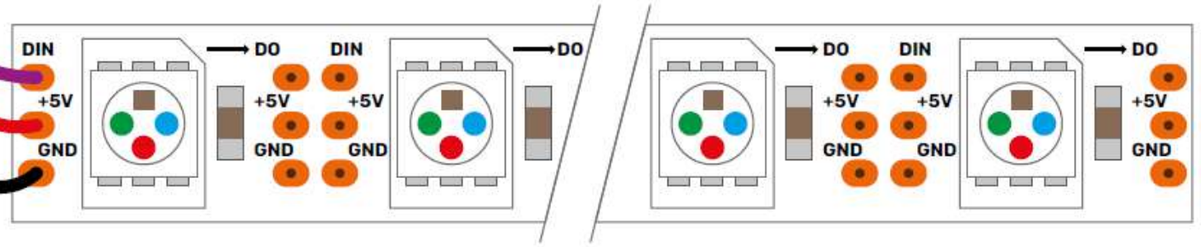


Подключение АСЛ

Обычный порт USB 2.0 обеспечивает до 500 мА (0.5 А),
а порт USB 3.0 - до 900 мА (0.9 А)







Для одного диода

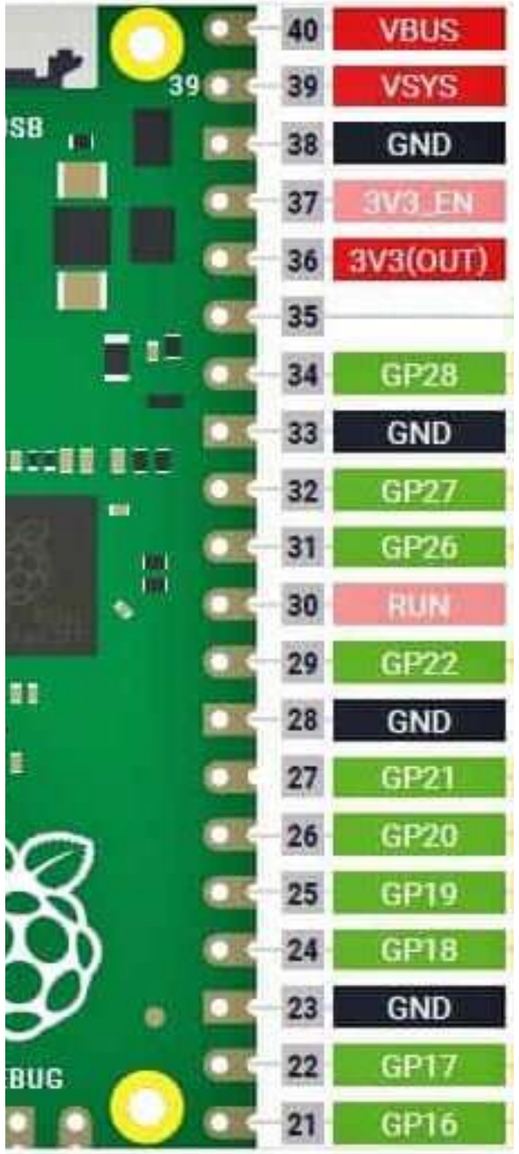
- Напряжение питания- 5 В;

- Потребляем ток в режиме покоя- 1 мА;

- Потребляемый ток при максимальной яркости- 60 мА;

ГОРНЫЙ

Подключение АСЛ



VBUS

(USB Power Input) - это входное напряжение микро-USB. Входной пин для внешнего источника питания с напряжением ровно 5 В. Дублирует питание от USB. Линия VBUS связана с линией VSYS через обратный диод. VBUS = 5 В → VSYS = 5 В, VSYS = 5 В → VBUS ≠ 5 В.

VSYS

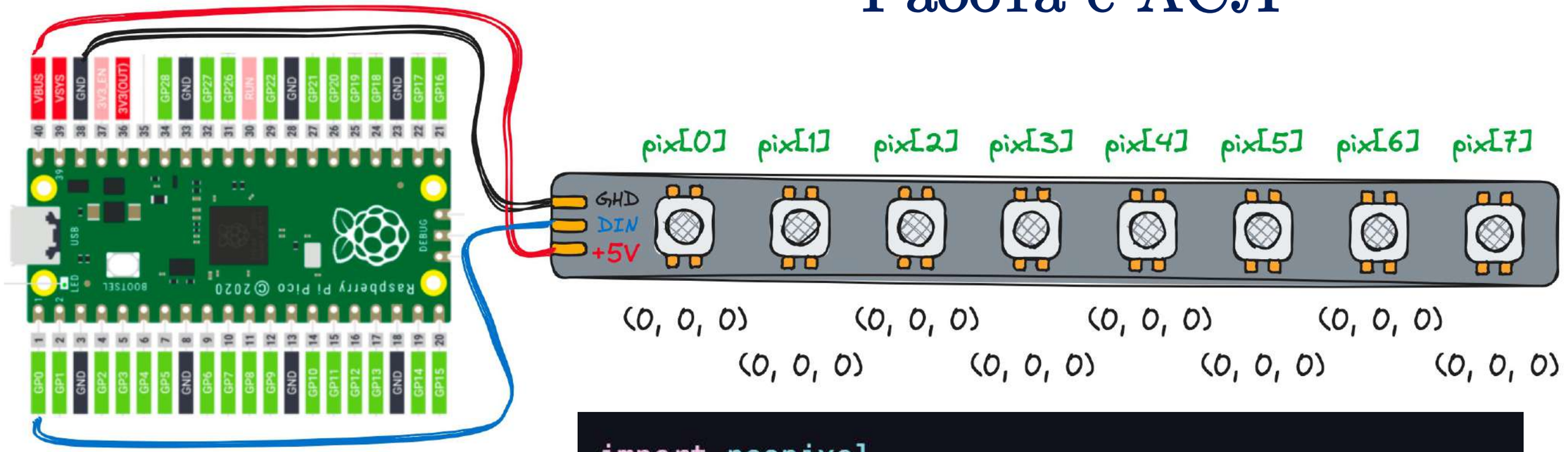
(External Power Input) Входной пин для внешнего источника питания с напряжением от 1,8 до 5,5 В. Питание поступает на универсальный DC-DC преобразователь, который при низком входном напряжении поднимет питание до 3,3 вольт, а при высоком — понизит до 3,3 вольт.
Максимальный выходной ток 800 мА.

3V3(OUT)

Выходной пин с DC-DC преобразователя с напряжением 3,3 В и максимальным током 800 мА.

ГОРНЫЙ

Работа с АСЛ



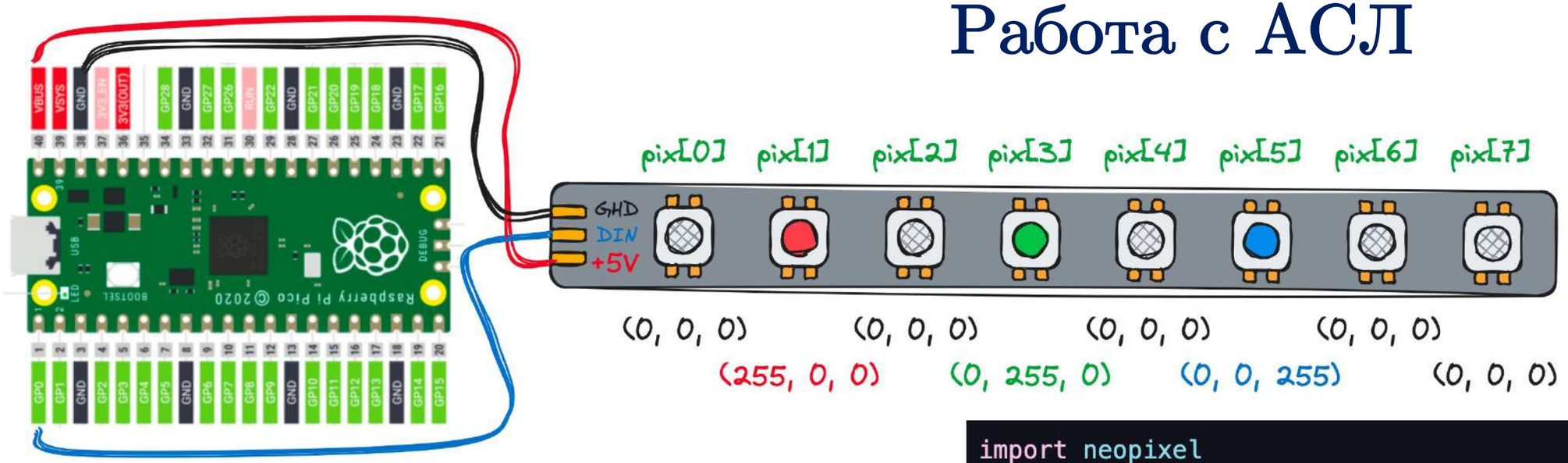

```
import neopixel
from machine import Pin

PIX_PIN = 0
NUM_OF_LEDS = 8
pix = neopixel.NeoPixel(Pin(PIX_PIN), NUM_OF_LEDS)

print(pix)
print(*enumerate(pix), sep="\n")
```

ГОРНЫЙ

Работа с АСЛ




```
import neopixel
from machine import Pin

PIX_PIN = 0
NUM_OF_LEDS = 8
pix = neopixel.NeoPixel(Pin(PIX_PIN), NUM_OF_LEDS)

print(*enumerate(pix), sep="\t")

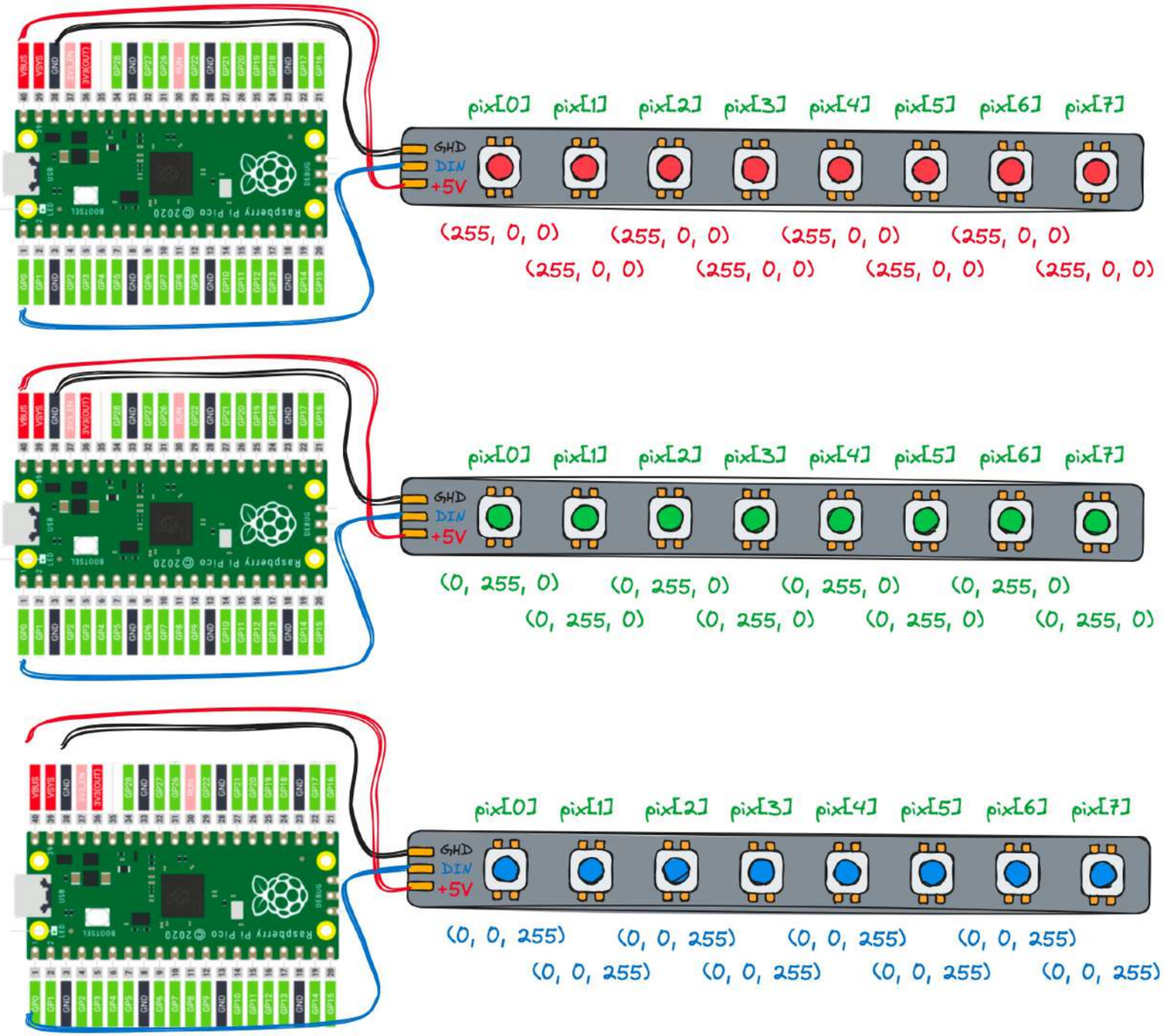
pix[1] = (255, 0, 0)
pix[3] = (0, 255, 0)
pix[5] = (0, 0, 255)

print(*enumerate(pix), sep="\t")

pix.write()
```

ГОРНЫЙ

Работа с АСЛ




```
import neopixel
from machine import Pin
from time import sleep

PIX_PIN = 0
NUM_OF_LEDS = 8

SLEEP_TIME = 2

pix = neopixel.NeoPixel(Pin(PIX_PIN), NUM_OF_LEDS)

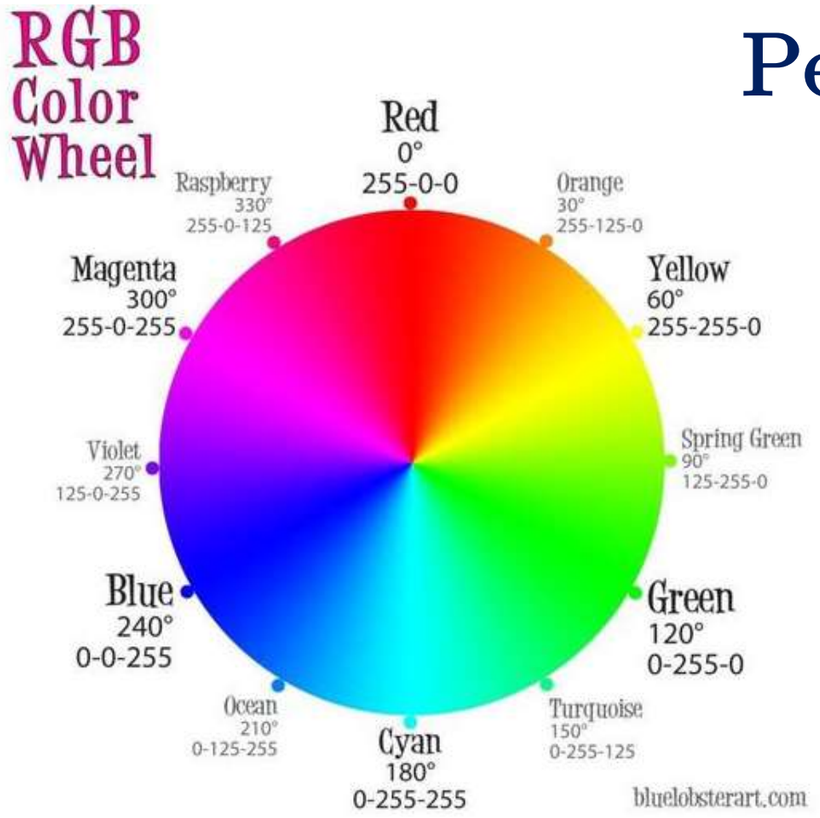
while True:
    pix.fill([255, 0, 0])
    pix.write()
    print(*enumerate(pix), sep="\t", end="\n\n")
    sleep(SLEEP_TIME)

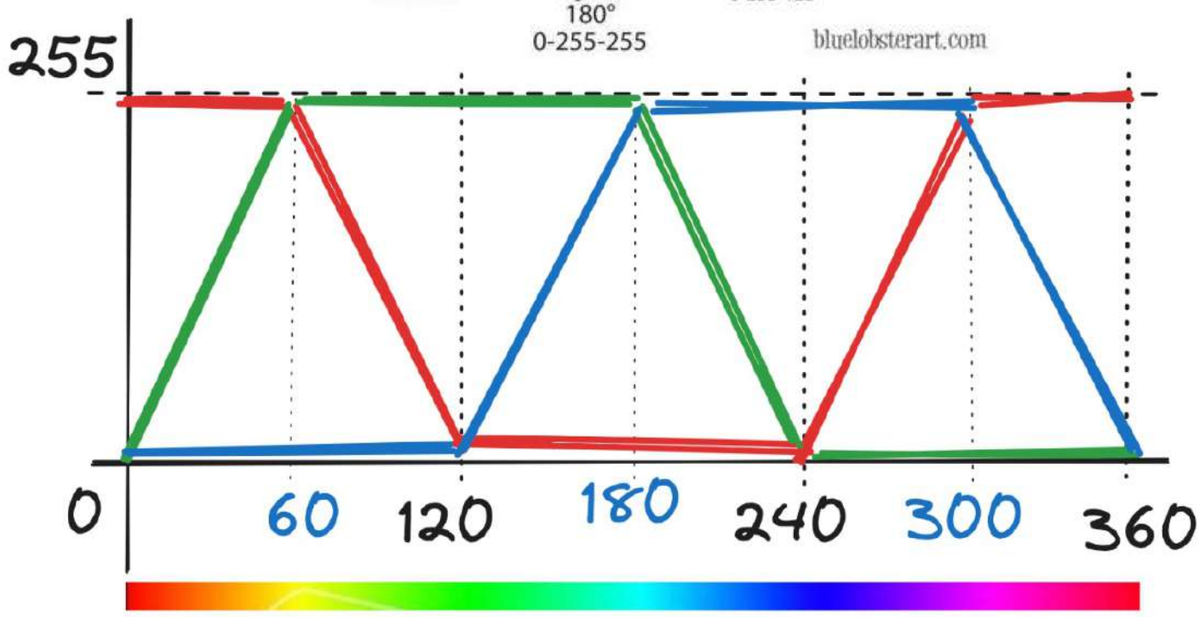
    pix.fill([0, 255, 0])
    pix.write()
    print(*enumerate(pix), sep="\t", end="\n\n")
    sleep(SLEEP_TIME)

    pix.fill([0, 0, 255])
    pix.write()
    print(*enumerate(pix), sep="\t", end="\n\n")
    sleep(SLEEP_TIME)
```

ГОРНЫЙ

Рефакторинг «цветового круга»

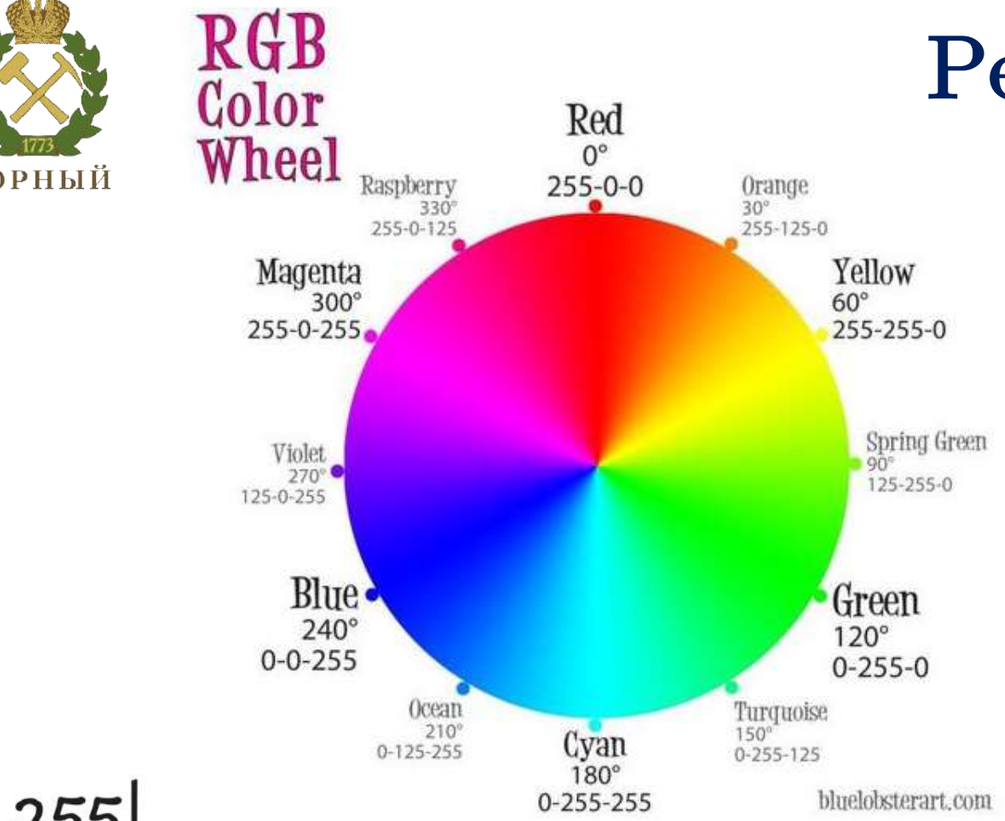


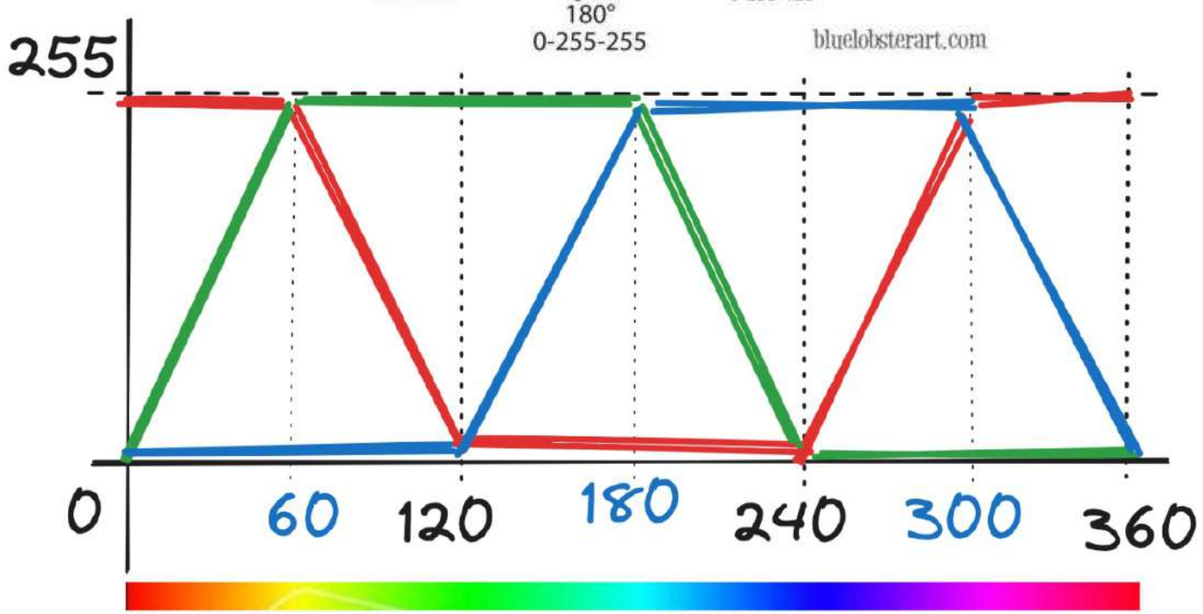



```python
def rgb_wheel(degree):
    degree %= 360
    if 0 <= degree < 60:
        red = 1
        green = degree / 60
        blue = 0
    elif 60 <= degree < 120:
        red = 1 - (degree - 60) / 60
        green = 1
        blue = 0
    elif 120 <= degree < 180:
        red = 0
        green = 1
        blue = (degree - 120) / 60
    elif 180 <= degree < 240:
        red = 0
        green = 1 - (degree - 180) / 60
        blue = 1
    elif 240 <= degree < 300:
        red = (degree - 240) / 60
        green = 0
        blue = 1
    else:           # 300 <= degree <= 360
        red = 1
        green = 0
        blue = 1 - (degree - 300) / 60
    rgb_tuple = (int(red * 255), int(green * 255), int(blue * 255))
    return rgb_tuple
```

ГОРНЫЙ

Рефакторинг «цветового круга»



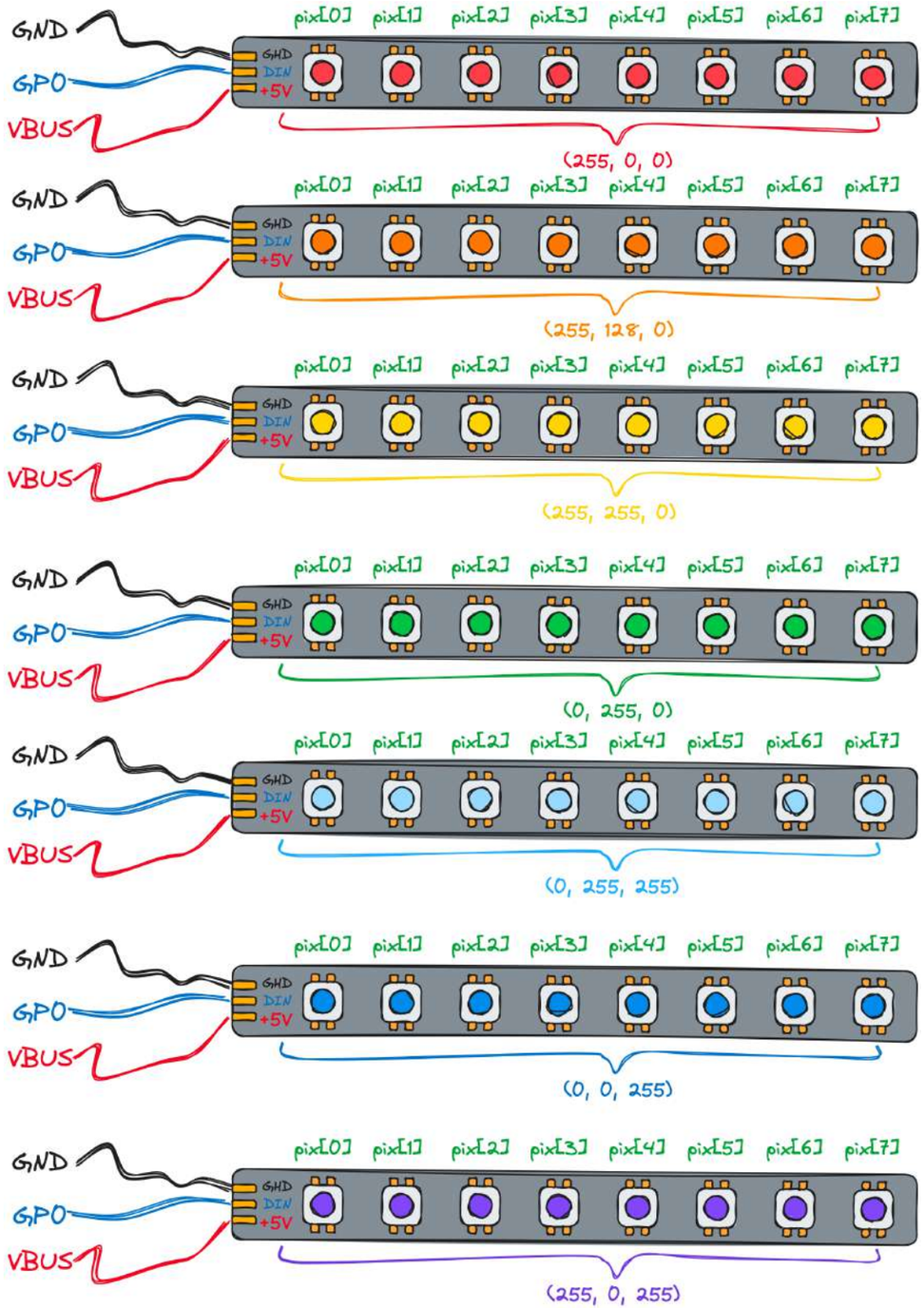



```python
def rgb_wheel(degree):
    def color_pattern(degree):
        degree %= 360
        if 0 <= degree < 60:
            value = degree / 60
        elif 180 <= degree < 240:
            value = 1 - (degree - 180) / 60
        else:
            value = 1 if 60 <= degree < 180 else 0
        return int(value * 255)

    red = color_pattern(degree - 240)
    green = color_pattern(degree)
    blue = color_pattern(degree - 120)
    return red, green, blue
```

ГОРНЫЙ

Работа с АСЛ




```
import neopixel
from machine import Pin
from time import sleep

PIX_PIN = 0
NUM_OF_LEDS = 8

SLEEP_TIME = 0.025

pix = neopixel.NeoPixel(Pin(PIX_PIN), NUM_OF_LEDS)

> def rgb_wheel(degree):   …

while True:
    for deg in range(360):
        color = rgb_wheel(deg)
        pix.fill(color)
        pix.write()
        sleep(SLEEP_TIME)
```

ГОРНЫЙ

Работа с АСЛ



```
import neopixel
from machine import Pin
from time import sleep

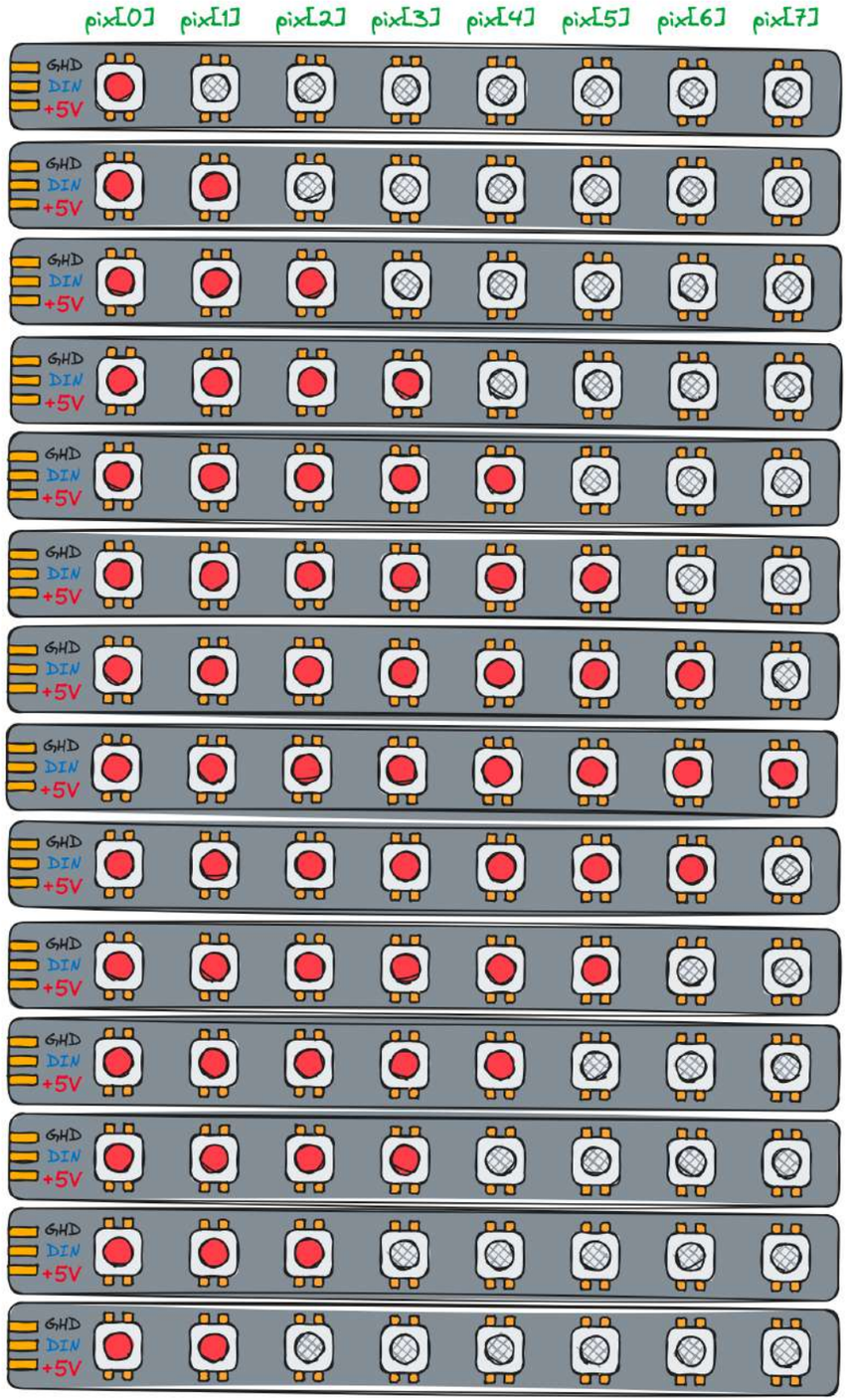
PIX_PIN = 0
NUM_OF_LEDS = 8
pix = neopixel.NeoPixel(Pin(PIX_PIN), NUM_OF_LEDS)

SLEEP_TIME = 1

while True:
    for i in range(0, NUM_OF_LEDS):
        pix[i] = [255, 0, 0]
        pix.write()
        print(*enumerate(pix), sep="\t")
        sleep(SLEEP_TIME)
    for i in range(NUM_OF_LEDS - 1, -1, -1):
        pix[i] = [0, 0, 0]
        pix.write()
        print(*enumerate(pix), sep="\t")
        sleep(SLEEP_TIME)
```

ГОРНЫЙ

Работа с АСЛ




```
import neopixel
from machine import Pin
from time import sleep

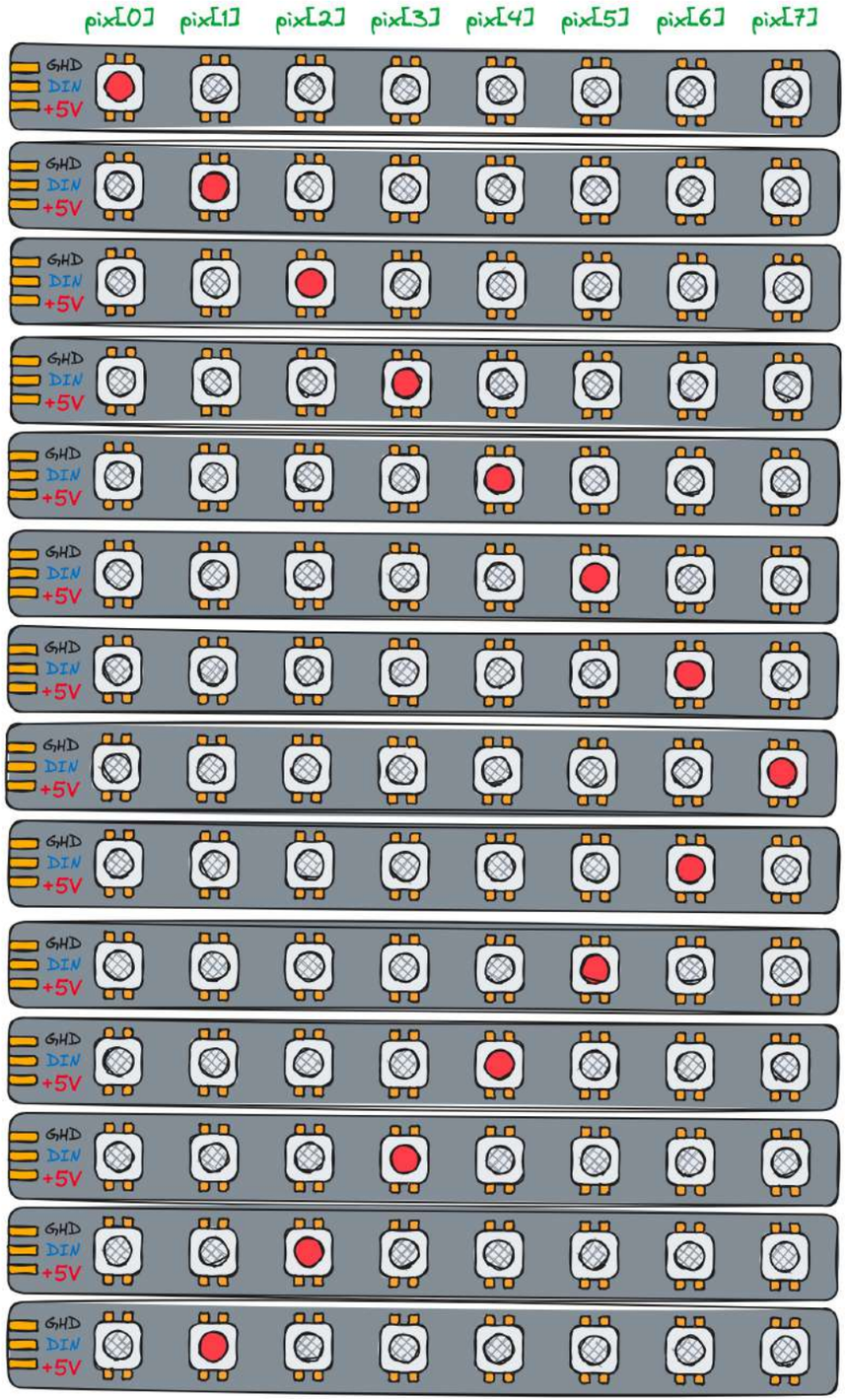
PIX_PIN = 0
NUM_OF_LEDS = 8
pix = neopixel.NeoPixel(Pin(PIX_PIN), NUM_OF_LEDS)

SLEEP_TIME = 1

while True:
    for i in range(0, NUM_OF_LEDS):
        pix[i] = [255, 0, 0]
        pix.write()
        print(*enumerate(pix), sep="\t")
        sleep(SLEEP_TIME)
    for i in range(NUM_OF_LEDS - 1, -1, -1):
        pix[i] = [0, 0, 0]
        pix.write()
        print(*enumerate(pix), sep="\t")
        sleep(SLEEP_TIME)
```

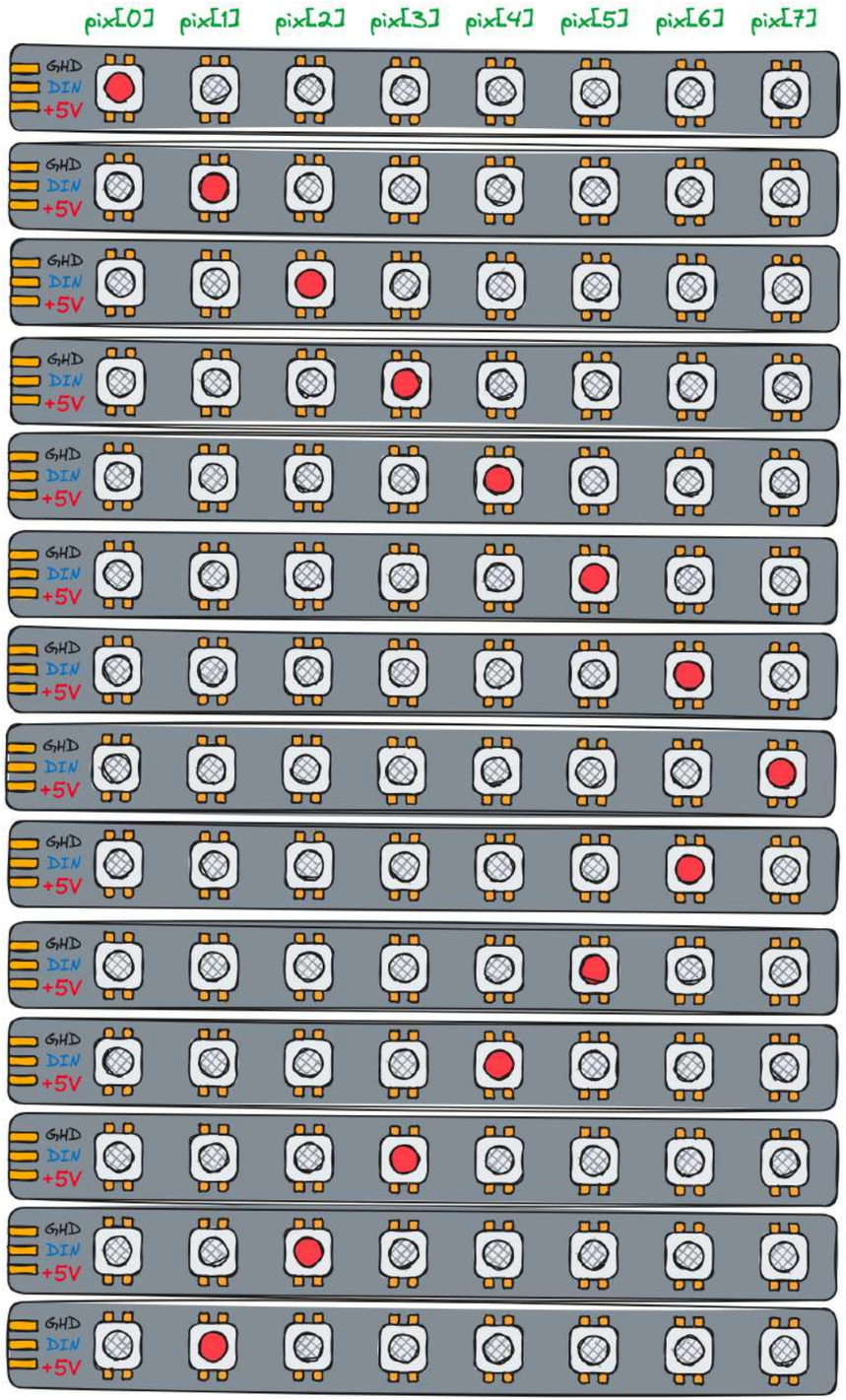
ГОРНЫЙ

Работа с АСЛ





ГОРНЫЙ



Работа с АСЛ

```
import neopixel
from machine import Pin
from time import sleep

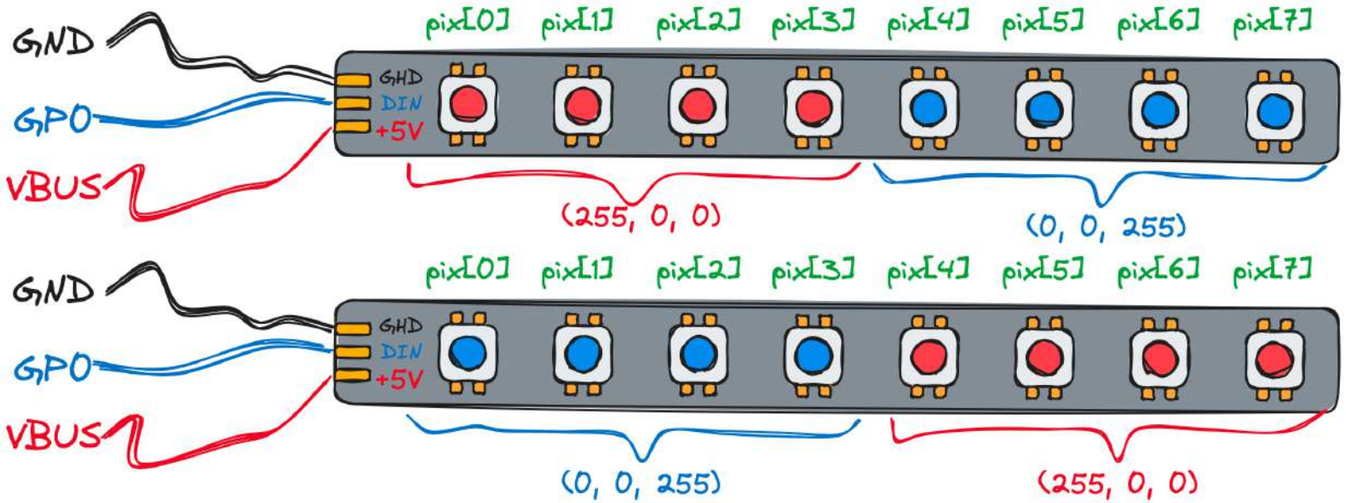
PIX_PIN = 0
NUM_OF_LEDS = 8
pix = neopixel.NeoPixel(Pin(PIX_PIN), NUM_OF_LEDS)

SLEEP_TIME = 0.75

while True:
    for i in range(0, NUM_OF_LEDS):
        pix.fill([0, 0, 0])
        pix[i] = [255, 255, 255]
        pix.write()
        print(*enumerate(pix), sep="\t")
        sleep(SLEEP_TIME)
    for i in range(NUM_OF_LEDS - 2, 0, -1):
        pix.fill([0, 0, 0])
        pix[i] = [255, 255, 255]
        pix.write()
        print(*enumerate(pix), sep="\t")
        sleep(SLEEP_TIME)
```

ГОРНЫЙ

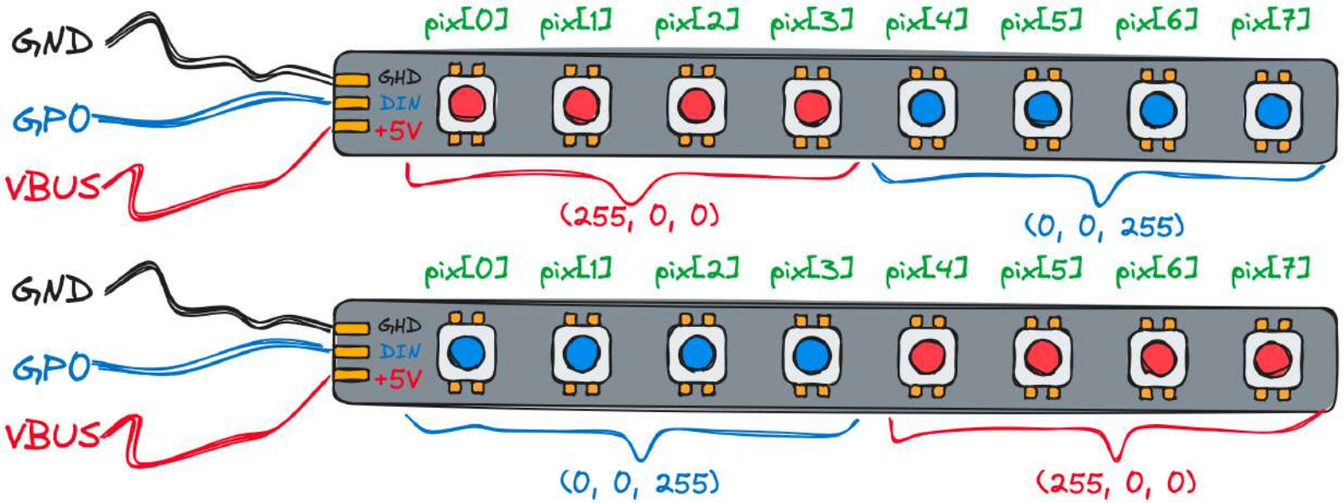
Работа с АСЛ





ГОРНЫЙ

Работа с АСЛ




```
import neopixel
from machine import Pin
from time import sleep

PIX_PIN = 0
NUM_OF_LEDS = 8
pix = neopixel.NeoPixel(Pin(PIX_PIN), NUM_OF_LEDS)

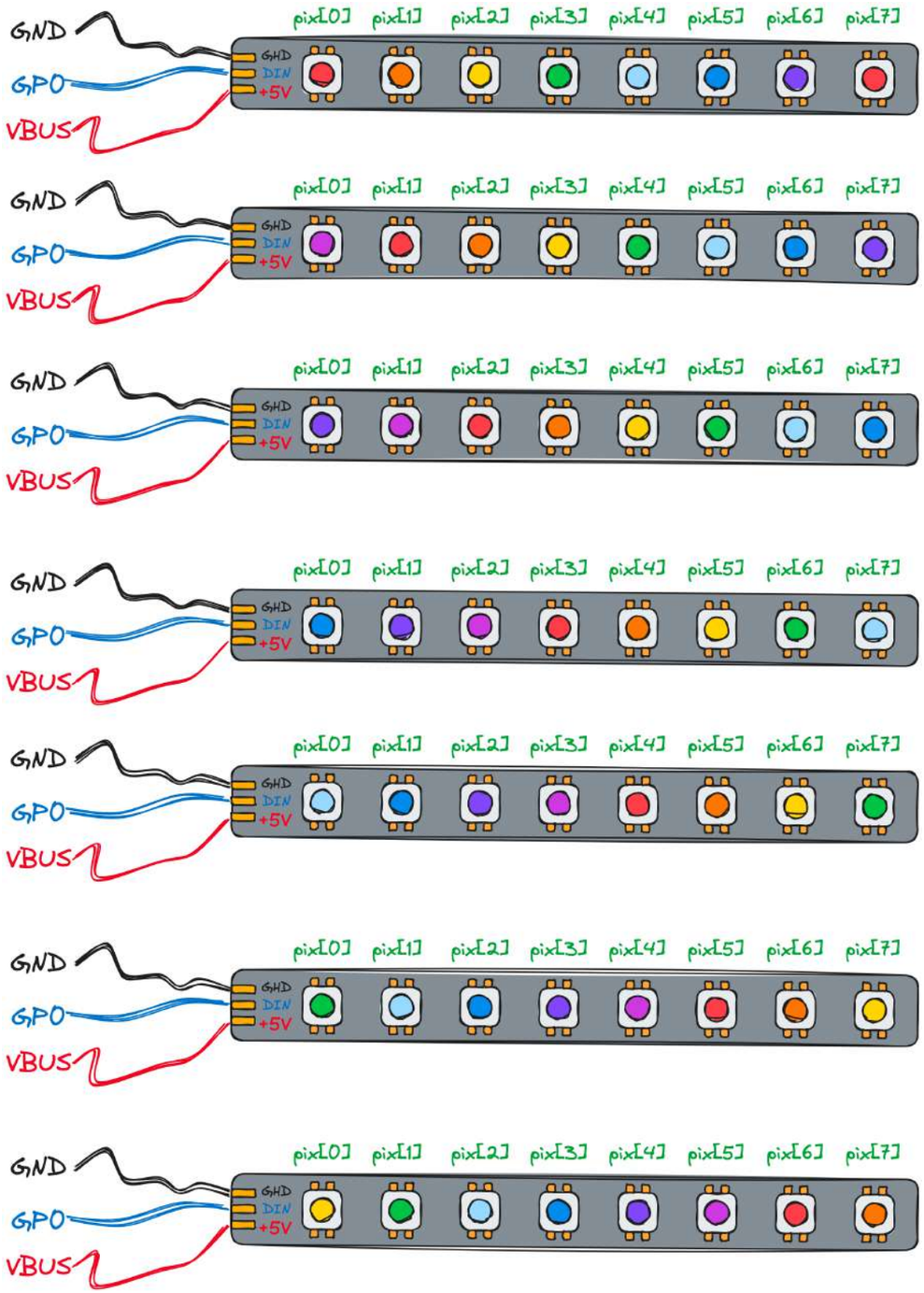
SLEEP_TIME = 1

RED = (255, 0, 0)
BLUE = (0, 0, 255)

state = 0
while True:
    for i in range(round(NUM_OF_LEDS / 2)):
        pix[i] = RED if state == 0 else BLUE
    for i in range(round(NUM_OF_LEDS / 2), NUM_OF_LEDS):
        pix[i] = BLUE if state == 0 else RED
    state = (state + 1) % 2
    print(*enumerate(pix), sep="  ")
    pix.write()
    sleep(SLEEP_TIME)
```

ГОРНЫЙ

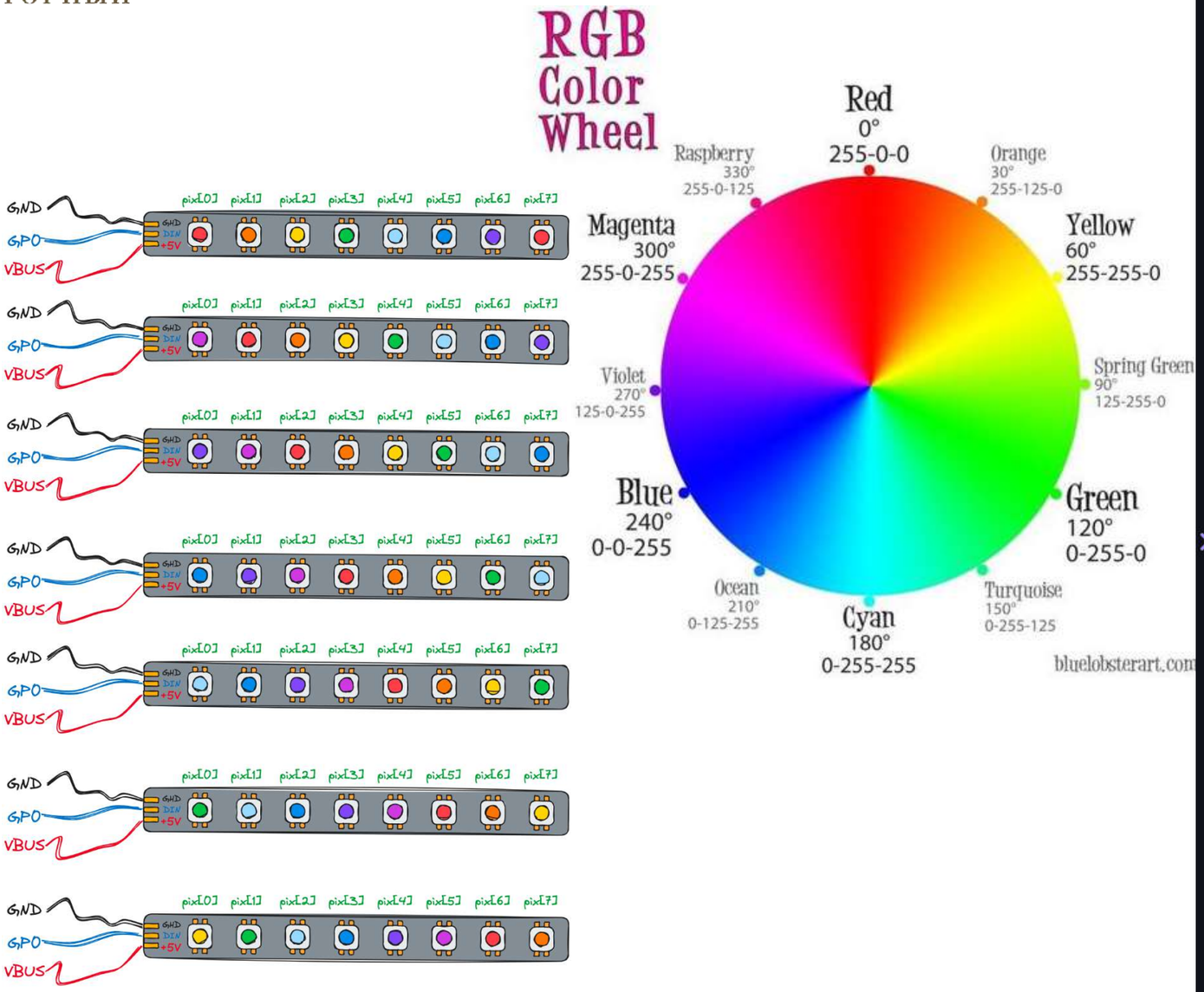
Работа с АСЛ





ГОРНЫЙ

Работа с АСЛ




```python
import neopixel
from machine import Pin
from time import sleep

PIX_PIN = 0
NUM_OF_LEDS = 8
pix = neopixel.NeoPixel(Pin(PIX_PIN), NUM_OF_LEDS)

BRIGHTNESS = 1 if NUM_OF_LEDS == 8 else 0.1

SLEEP_TIME = 0.0001
COLOR_SHIFT = 30
DEG_SHIFT = 1

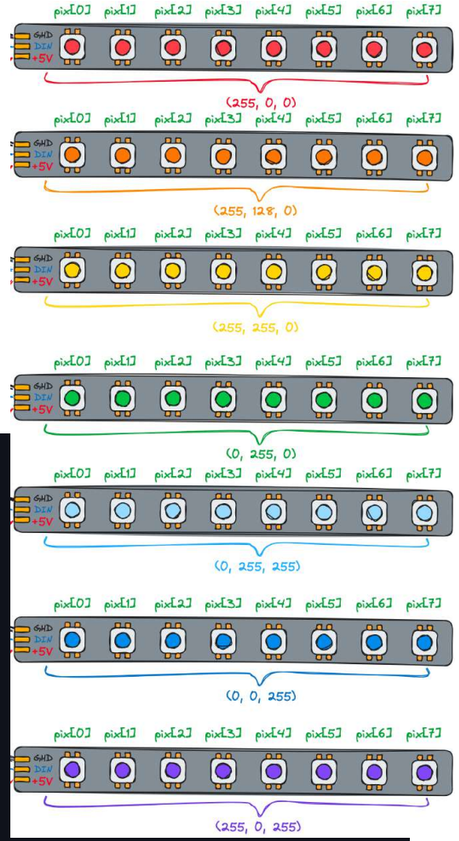
def rgb_wheel(degree):   …

def set_brightness(color, brightness=BRIGHTNESS):
    return [int(c * brightness) for c in color]

deg = 0
while True:
    for led in range(NUM_OF_LEDS):
        color = rgb_wheel((deg + led * COLOR_SHIFT) % 360)
        pix[led] = set_brightness(color)
    deg = (deg + DEG_SHIFT) % 360
    pix.write()
    sleep(SLEEP_TIME)
```

ГОРНЫЙ

Рефакторинг кода в функции




```
import neopixel
from machine import Pin
from time import sleep

PIX_PIN = 0
NUM_OF_LEDS = 8

SLEEP_TIME = 0.025

pix = neopixel.NeoPixel(Pin(PIX_PIN), NUM_OF_LEDS)

> def rgb_wheel(degree):   …

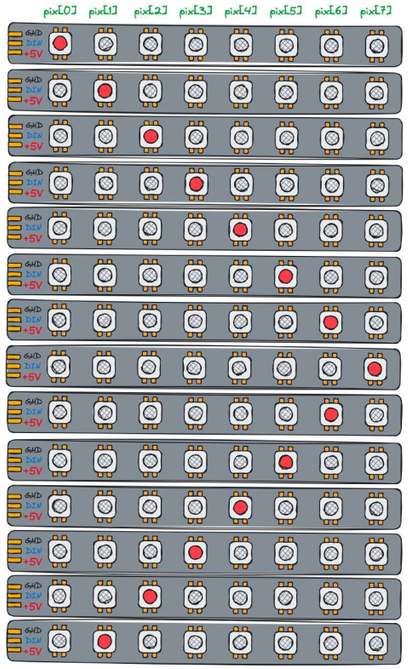
while True:
    for deg in range(360):
        color = rgb_wheel(deg)
        pix.fill(color)
        pix.write()
        sleep(SLEEP_TIME)
```

Python

```
def vertical_rainbow(pix, brightness=BRIGHTNESS, time_of_work=10,
sleep_time=0.05):
    time_0 = ticks_ms()
    is_time_over = lambda start_time: (ticks_ms() - start_time) / 100 >=
time_of_work
    while True:
        for i in range(360):
            color = set_brightness(rgb_wheel(i), brightness)
            pix.fill(color)
            pix.write()
            sleep(sleep_time)
            if is_time_over(time_0):
                break
        if is_time_over(time_0):
            break
    switch_off_the_leds(pix)
    pix.write()
```

ГОРНЫЙ

Рефакторинг кода в функции



```
import neopixel
from machine import Pin
from time import sleep

PIX_PIN = 0
NUM_OF_LEDS = 8
pix = neopixel.NeoPixel(Pin(PIX_PIN), NUM_OF_LEDS)

SLEEP_TIME = 0.75

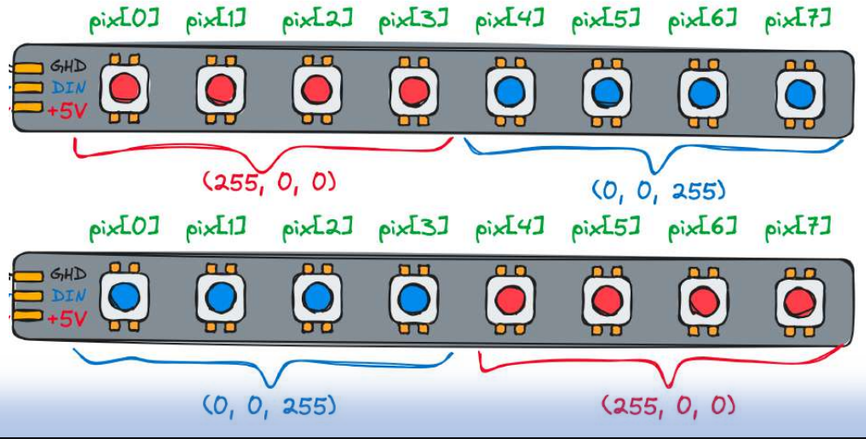
while True:
    for i in range(0, NUM_OF_LEDS):
        pix.fill([0, 0, 0])
        pix[i] = [255, 255, 255]
        pix.write()
        print(*enumerate(pix), sep="\t")
        sleep(SLEEP_TIME)
    for i in range(NUM_OF_LEDS - 2, 0, -1):
        pix.fill([0, 0, 0])
        pix[i] = [255, 255, 255]
        pix.write()
        print(*enumerate(pix), sep="\t")
        sleep(SLEEP_TIME)
```

Python

```
def running_light(pix, base_color=(0, 0, 255),
                  running_led_color=(255, 0, 0),
                  brightness=BRIGHTNESS,
                  time_of_work=10, sleep_time=0.5):
    time_0 = ticks_ms()
    num_of_leds = len(pix)
    base_color, running_led_color = [set_brightness(c, brightness) for c
in (base_color, running_led_color)]
    is_time_over = lambda start_time: (ticks_ms() - start_time) / 100 >=
time_of_work
    while True:
        for i in range(num_of_leds):
            pix.fill(base_color)
            pix[i] = running_led_color
            pix.write()
            if is_time_over(time_0):
                break
            sleep(sleep_time)
        for i in range(num_of_leds - 2, 0, -1):
            pix.fill(base_color)
            pix[i] = running_led_color
            pix.write()
            if is_time_over(time_0):
                break
            sleep(sleep_time)
        if is_time_over(time_0):
            break
    switch_off_the_leds(pix)
    pix.write()
```

ГОРНЫЙ

Рефакторинг кода в функции




```python
import neopixel
from machine import Pin
from time import sleep

PIX_PIN = 0
NUM_OF_LEDS = 8
pix = neopixel.NeoPixel(Pin(PIX_PIN), NUM_OF_LEDS)

SLEEP_TIME = 1

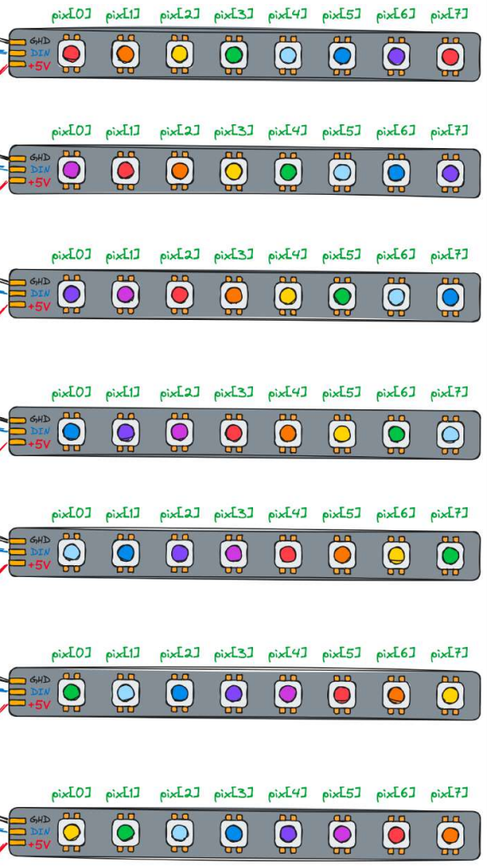
RED = (255, 0, 0)
BLUE = (0, 0, 255)

state = 0
while True:
    for i in range(round(NUM_OF_LEDS / 2)):
        pix[i] = RED if state == 0 else BLUE
    for i in range(round(NUM_OF_LEDS / 2), NUM_OF_LEDS):
        pix[i] = BLUE if state == 0 else RED
    state = (state + 1) % 2
    print(*enumerate(pix), sep="  ")
    pix.write()
    sleep(SLEEP_TIME)
```

Python

```python
def flasher(pix, colors=((255, 0, 0), (0, 0, 255)),
            brightness=BRIGHTNESS, time_of_work=10, sleep_time=0.5):
    time_0 = ticks_ms()
    num_of_leds = len(pix)
    color_1, color_2 = [set_brightness(c, brightness) for c in colors]
    state = 0
    while True:
        for i in range(round(num_of_leds / 2)):
            pix[i] = color_1 if state == 0 else color_2
        for i in range(round(num_of_leds / 2), num_of_leds):
            pix[i] = color_2 if state == 0 else color_1
        state = (state + 1) % 2
        pix.write()
        if (ticks_ms() - time_0) / 1000 > time_of_work:
            break
        sleep(sleep_time)
    switch_off_the_leds(pix)
    pix.write()
```

Рефакторинг кода в функции



```
import neopixel
from machine import Pin
from time import sleep

PIX_PIN = 0
NUM_OF_LEDS = 8
pix = neopixel.NeoPixel(Pin(PIX_PIN), NUM_OF_LEDS)

BRIGHTNESS = 1 if NUM_OF_LEDS == 8 else 0.1

SLEEP_TIME = 0.0001
COLOR_SHIFT = 30
DEG_SHIFT = 1

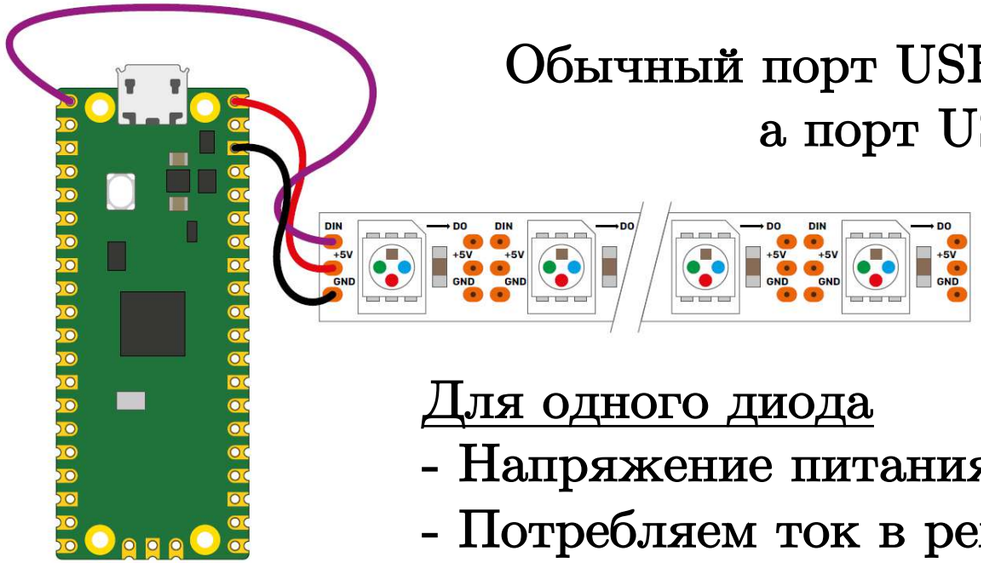
def rgb_wheel(degree):   …

def set_brightness(color, brightness=BRIGHTNESS):
    return [int(c * brightness) for c in color]

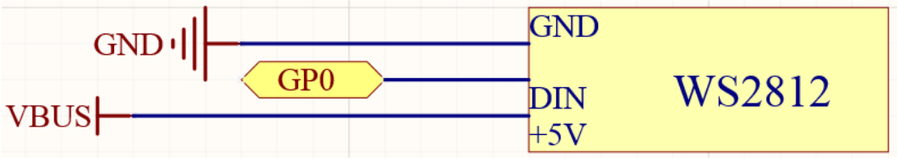
deg = 0
while True:
    for led in range(NUM_OF_LEDS):
        color = rgb_wheel((deg + led * COLOR_SHIFT) % 360)
        pix[led] = set_brightness(color)
    deg = (deg + DEG_SHIFT) % 360
    pix.write()
    sleep(SLEEP_TIME)
```

```
def horizontal_rainbow(pix, brightness=BRIGHTNESS,
                       rainbow_count=1, rainbow_speed=1,
                       time_of_work=10, sleep_time=0.01):
    time_0 = ticks_ms()
    num_of_leds = len(pix)
    deg = 0
    color_shift = round(360 / num_of_leds * rainbow_count)
    while True:
        for led in range(num_of_leds):
            color = rgb_wheel((deg + led * color_shift) % 360)
            pix[led] = set_brightness(color, brightness)
        deg = (deg + rainbow_speed) % 360
        pix.write()
        if (ticks_ms() - time_0) / 1000 > time_of_work:
            break
        sleep(sleep_time)
    switch_off_the_leds(pix)
    pix.write()
```

Подключение длинной АСЛ



Обычный порт USB 2.0 обеспечивает до 500 мА (0.5 А),
а порт USB 3.0 - до 900 мА (0.9 А)



Для одного диода

- Напряжение питания- 5 В;
- Потребляем ток в режиме покоя- 1 мА;
- Потребляемый ток при максимальной яркости- 60 мА;





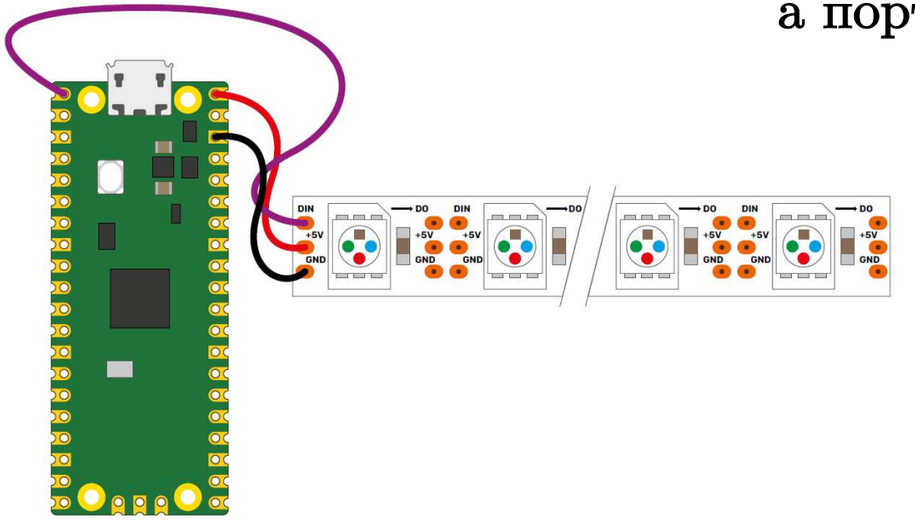


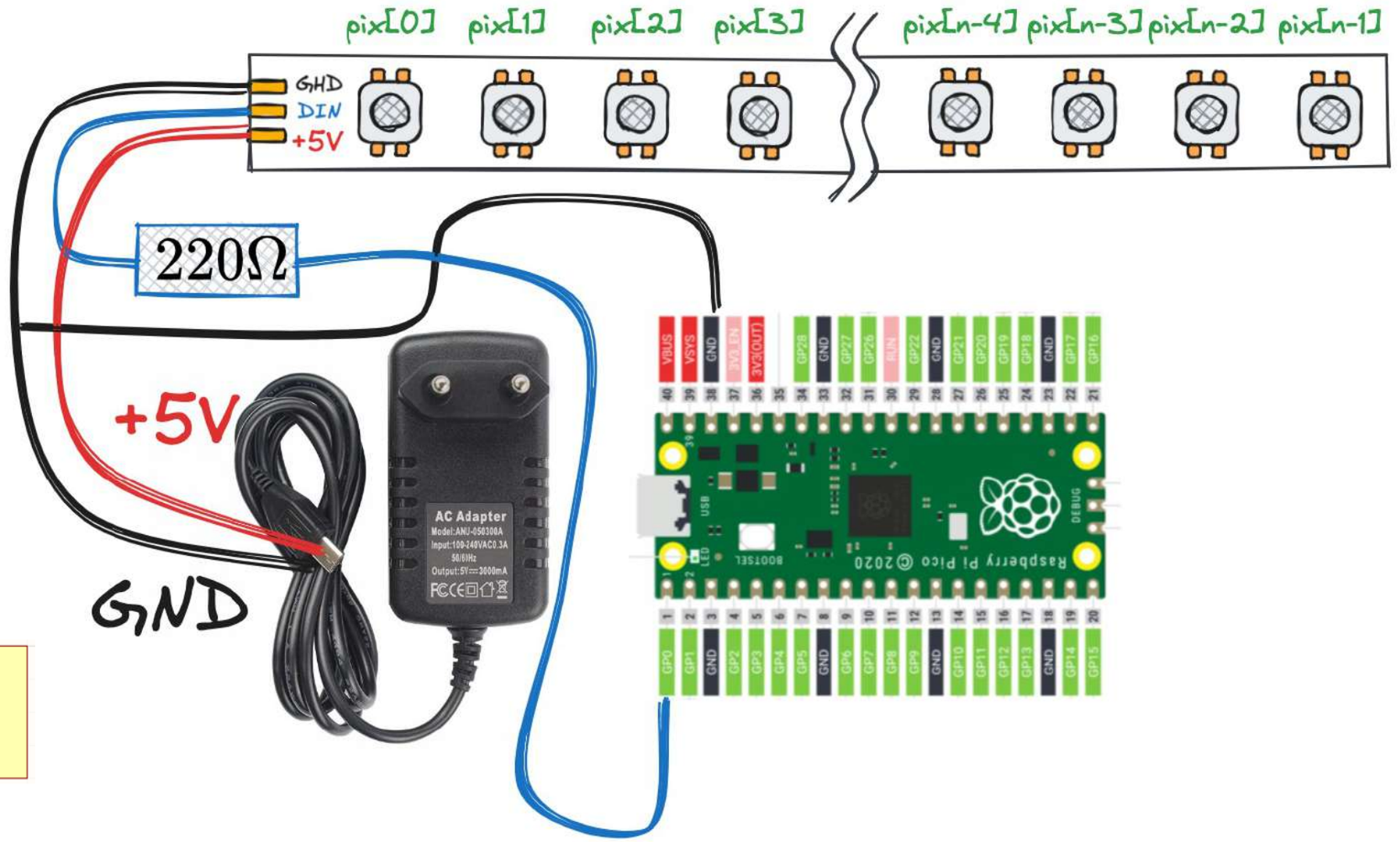


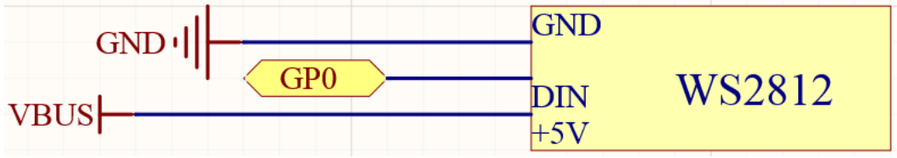
ГОРНЫЙ

Подключение длинной АСЛ

Обычный порт USB 2.0 обеспечивает до 500 мА (0.5 А),
а порт USB 3.0 - до 900 мА (0.9 А)







ГОРНЫЙ

Контрольные вопросы

- Что такое «адресная светодиодная лента (АСЛ)»?
- В чем отличие управления АСЛ от уаправления RGB светодиодом?
- Почему нельзя подключать напрямую к микроконтроллеру ленту длиннее 8 элементов?
- Какие методы управления АСЛ включены в стандартный пакет neopixel?
- Как задать конкретный цвет конкретному элементу ленты и зажечь его?
- Что произойдет если при инициализации указать меньше диодов чем есть в АСЛ?
- А что если больше?
- Как подключить и управлять длинной лентой?